
**Universidade Estadual do Piauí – UESPI
Campus de Parnaíba
Tecnologia em Sistemas de Computação**

Introdução a Computação

**Aula 10 – Armazenamento de Dados
4 - Texto**

Prof. Francisco Rocha

1

1

Armazenamento de Dados

- **Percurso**

- Representação e Armazenamento de Dados

- 1 - Introdução
- 2 - Números Inteiros
- 3 - Números Reais
- **4 - Texto**
- 5 - Imagem, Áudio e Vídeo

2

2

Armazenamento de Dados

• Um estudo de caso

- Uma sequência de símbolos pode representar qualquer dado.
- Por exemplo, a sequência abaixo pode representar um CPF, um número de telefone, um número de matrícula, uma mensagem codificada ...

86998653269



3

3

Armazenamento de Dados

• Padrão Binário - Um estudo de caso

- Os padrões binários armazenados em um computador poderão ter diferentes significados dependendo do contexto da aplicação e do tipo de dado que representam.
- Por exemplo, o que representa o padrão binário **1000 1000** ?
 - Em uma representação sem sinal, o número decimal 136.
 - Em uma representação com sinal, o número decimal -120.
 - Em um texto pode ser o caractere circunflexo (^).

4

4

Armazenamento de Dados

• Armazenamento de Texto

- Um texto, em qualquer idioma, é uma sequência de símbolos
 - 26 símbolos para letras maiúsculas ('A', 'B', ..., 'Z').
 - 26 símbolos para letras minúsculas ('a', 'b', ..., 'z').
 - 10 símbolos para números ('0', '1', ..., '9').
 - Símbolos para pontuação ('.', '?', ':', ';', ..., '!').
- Outros também podem ser utilizados para alinhamento e dar legibilidade ao texto.

5

5

Armazenamento de Dados

• Armazenamento de Texto

- Cada símbolo utilizado pode ser representado por um padrão binário.
- Por exemplo, no padrão de 8 bits, para a palavra "TEXTO":
 - T - 01000011
 - E - 00001110
 - X - 01001100
 - T - 01000011
 - O - 01000000
- A palavra "TEXTO" estaria armazenado como:
01000011 00001110 01001100 01000011 01000000

6

6

Armazenamento de Dados

- **Tamanho da Palavra**

- O tamanho da palavra de computador permite definir a quantidade de símbolos que poderão ser representados.
- Por exemplo, para palavras de 7 bits: 0111010
 - Já conseguiríamos representar $2^7 = 128$ padrões diferentes.
 - Já daria para representar o alfabeto e alguns outros símbolos.
- Por exemplo, para palavras de 8 bits: 00111010
 - Já conseguiríamos representar $2^8 = 256$ padrões diferentes.
 - Já daria para representar o alfabeto e muitos outros símbolos.

7

7

Armazenamento de Dados

- **Armazenamento de Texto**

- Quantos bits são necessário para representar os símbolos utilizados em um idioma?

$$\lceil \log_b X \rceil$$

- X é a quantidade de padrões e b é a base.
- Por exemplo, se quisermos representar as 26 letras minúsculas do alfabeto no padrão binário.

$$\lceil \log_2 26 \rceil = \lceil 4.70 \rceil = 5$$

- Se 4 bits, $2^4 = 16$ símbolos, o padrão seria de 0000 a 1111.
- Se 5 bits, $2^5 = 32$ símbolos, o padrão seria de 00000 a 11111.

8

8

Armazenamento de Dados

- **Armazenamento de Texto**

- Por exemplo, se quisermos representar as 26 letras (minúsculas e maiúsculas) do alfabeto no padrão binário.

$$\lceil \log_2 52 \rceil = \lceil 5.70 \rceil = 6$$

- Se 6 bits, $2^6 = 64$ símbolos, padrão de 000000 a 111111.

- Por exemplo, se quisermos representar as letras do alfabeto e outros símbolos. Suponha que temos 128 símbolos.

$$\lceil \log_2 128 \rceil = \lceil 7 \rceil = 7$$

- Se 7 bits, $2^7 = 128$ símbolos, padrão de 0000000 a 1111111.

9

9

Armazenamento de Dados

- **Armazenamento de Texto**

- O comprimento do **padrão binário** é dependente do número de símbolos que se deseja utilizar.
- Quanto mais símbolos, maior será o comprimento do **padrão binário**.

10

10

Armazenamento de Dados

- Comprimento do Padrão Binário

Quantidade de Símbolos	Comprimento do Padrão em bits
2	1
4	2
8	3
16	4
32	5
64	6
128	7
256	8
...	...
65.536	16
...	...
4.294.967.296	32

11

11

Armazenamento de Dados

- Armazenamento de Texto

- Para representar texto é necessário:
 - Decidir quais símbolos serão utilizados no texto;
 - Associar cada símbolo com um padrão binário.
- Diferentes conjuntos de padrões foram projetados para representar símbolos de texto.
 - Cada conjunto de padrões é chamado de **código**.
 - O processo de representação de símbolos é chamado de **codificação**.

12

12

Armazenamento de Dados

• Armazenamento de Texto - ASCII

– Códigos mais conhecidos:

- ASCII – *American Standard Code for Information Interchange* ou Código Padrão Americano para Troca de Informação, 1960.
 - Desenvolvido pelo ANSI – *American National Standards Institute* ou Instituto Nacional Americano de Padronização.
- Utiliza 7 bits para cada símbolo
 - 128 diferentes símbolos podem ser representados.
 - Códigos de 0 a 127.

13

13

Armazenamento de Dados

• Armazenamento de Texto - ASCII

– 128 combinações
ou 128 símbolos.

- Letras maiúsculas
- Letras minúsculas
- Dígitos decimais
- Sinais de pontuação
- Sinais de acentuação
- Operadores aritméticos
- Operadores relacionais

NUL	DLE	SP	0	@	P	`	p
SOH	DC1 XON	!	1	A	Q	a	q
STX	DC2	"	2	B	R	b	r
ETX	DC3 XOFF	#	3	C	S	c	s
EOT	DC4	\$	4	D	T	d	t
ENQ	NAK	%	5	E	U	e	u
ACK	SYN	&	6	F	V	f	v
BEL	ETB	'	7	G	W	g	w
BS	CAN	(	8	H	X	h	x
HT	EM	)	9	I	Y	i	y
LF	SUB	*	:	J	Z	j	z
VT	ESC	+	;	K	[	k	{
FF	FS IS4	,	<	L	\	l	
CR	GS IS3	-	=	M	]	m	}
SO	RS IS2	.	>	N	^	n	~
SI	US IS1	/	?	O	_	o	DEL

14

14

Armazenamento de Dados

• Armazenamento de Texto - *Extended ASCII*

– *Extended ASCII*

- O padrão ASCII aumentou 1 bit na codificação.
- O padrão com 8 bits permite utilizar 256 símbolos distintos.
✓ 0 a 255.

	-0	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-A	-B	-C	-D	-E	-F
0-		☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹
1-	▶	◀	↑	↓	⌂	§	—	↑	↓	→	←	↔	▲	▼		
2-	!	"	#	\$	%	&	'	(	)	*	+	,	-	.	/	
3-	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
4-	@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
5-	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[	\	]	^	_
6-	`	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
7-	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	{		}	~	Δ
8-	Ç	ü	é	â	ä	å	ç	ê	ë	ì	í	î	ï	Ä	Å	
9-	É	æ	Æ	ô	õ	ö	ÿ	Ö	Ü	£	¥	Ps	f			
A-	á	í	ó	ú	ñ	Ñ	ª	º	¿	¬	½	¼	⅓	«	»	À
B-	☼	☼	☼	☼	☼	☼	☼	☼	☼	☼	☼	☼	☼	☼	☼	☼
C-	Ł	ł	Ł	ł	Ł	ł	Ł	ł	Ł	ł	Ł	ł	Ł	ł	Ł	ł
D-	⌘	⌘	⌘	⌘	⌘	⌘	⌘	⌘	⌘	⌘	⌘	⌘	⌘	⌘	⌘	⌘
E-	α	β	Γ	Π	Σ	σ	μ	τ	Φ	Θ	Ω	δ	∞	φ	ε	∩
F-	≡	±	≥	≤	∫		+	≈	°	·	√	π	²	■		
	-0	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-A	-B	-C	-D	-E	-F

15

Armazenamento de Dados

• Armazenamento de Texto - *Unicode*

– *Unicode*

- Utiliza 32 bits
 $2^{32} = 4.294.967.296$ símbolos (4 Giga).
- Diferentes seções de códigos são alocados a diferentes símbolos de diferentes idiomas do planeta.
- Assim como símbolos gráficos e especiais.

16

16

- **Armazenamento de Texto - Unicode**

17

• Referências Bibliográficas

- 18

Armazenamento de Dados



19